Лабораторная работа № 3. Подключение к сетевому оборудованию

Способы подключения сетевого оборудования:

- С помощью консольного кабеля;
- По Telnet/SSH;
- Web-интерфейс;

Для подключения необходимо:

- Компьютер;
- Консольный кабель;
- Переходник USB-to-Com;
- ПО (Putty/SecureCRT)

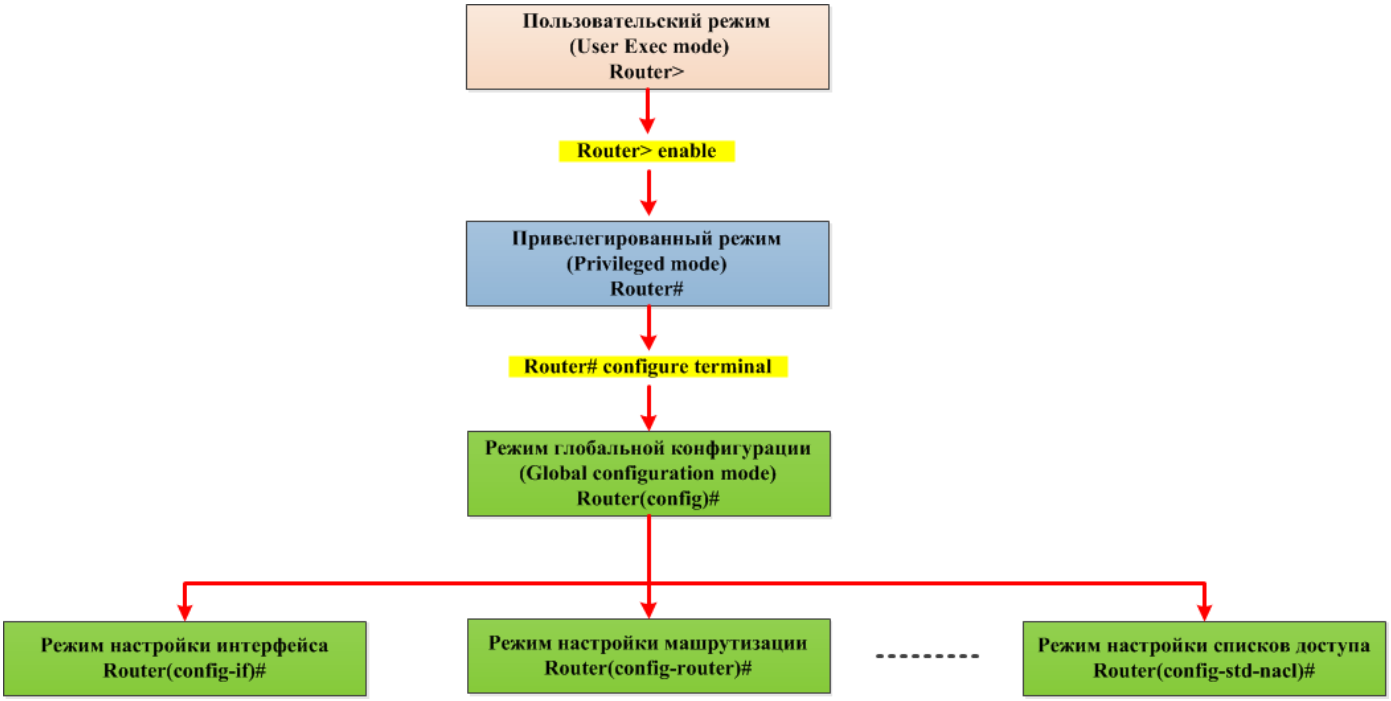
Задание 1. Подключение к консоли коммутатора

В рабочую область добавляем компьютер и коммутатор (2960). И соединяем консольным кабелем (Console) RS 232-Console. В конфигурации компьютера переходим во вкладку Desktop – Terminal. Настройки порта терминала оставьте по умолчанию и нажмите ‘ОК’;

Командная строка представляет собой место, куда пользователь вводит символы, формирующие управляющее воздействие. Работа с командной строкой осуществляется в нескольких режимах

Надпись “Press RETURN to get started!” означает что коммутатор загрузился и готов к работе, нажмите Enter чтобы продолжить. Вы окажетесь в пользовательском режиме.

Режим	**Переход в режим**	**Вид командной строки**	**Выход из режима**
Пользовательский (User EXEC mode)	Подключение	Switch>	logout
Привилегированный (Privileged EXEC mode)	Enable	Switch #	disable
Глобальная конфигурация	Configure terminal	Switch (config)#	exit,end или Ctrl-Z
Настройка интерфейсов	Interface <name>	Switch (config-if)#	exit



Switch> Приглашение, которое характеризует пользовательский режим, в котором можно просматривать некоторую статистику и проводить самые простые операции вроде пинга. Это режим для сетевого оператора, инженера первой линии техподдержки, чтобы он ничего не повредил и лишнего не узнал. Иными словами, команды в этом режиме позволяют выводить на экран информацию без смены установок сетевого устройства.

Switch# Приглашение в привилегированном режиме. Привилегированный режим поддерживает команды настройки и тестирования, детальную проверку сетевого устройства, манипуляцию с конфигурационными файлами и доступ в режим конфигурирования. Попасть в него можно, введя команду enable.

Switch (config)# Приглашение в режиме глобальной конфигурации. Он позволяет нам вносить изменения в настройки устройства. Команды режима глобального конфигурирования определяют поведение системы в целом. Активируется командой #configure terminal из привилегированного режима.

В Cisco Packet Tracer интерфейс командной строки для устройств доступен в окне настроек параметров сетевого устройства на вкладке "CLI". Это окно имитирует прямое кабельное (консольное) подключение к сетевому устройству. Работа с командной строкой (CLI) для настройки (программирования) сетевого производится с помощью команд операционной системы Cisco IOS

Все команды в консоли можно сокращать, но, важно, чтобы сокращение однозначно указывало на команду. Используйте клавишу Tab и знак вопроса (?). По нажатию Tab сокращенная команда дописывается до полной, а знак вопроса (?), следующий за командой, выводит список дальнейших возможностей и небольшую справку по ним. Можно перейти к следующей команде, сохранённой в буфере. Для этого нажмите на Стрелку вниз или Ctrl + N. Можно вернуться к командам, введённым ранее. Нажмите на Стрелку вверх или Ctrl + P

Задание 2. Настройка авторизации

Зайдите в привилегированный режим, для управлением настроек коммутатора, с помощью ввода комманды
```
>enable
```

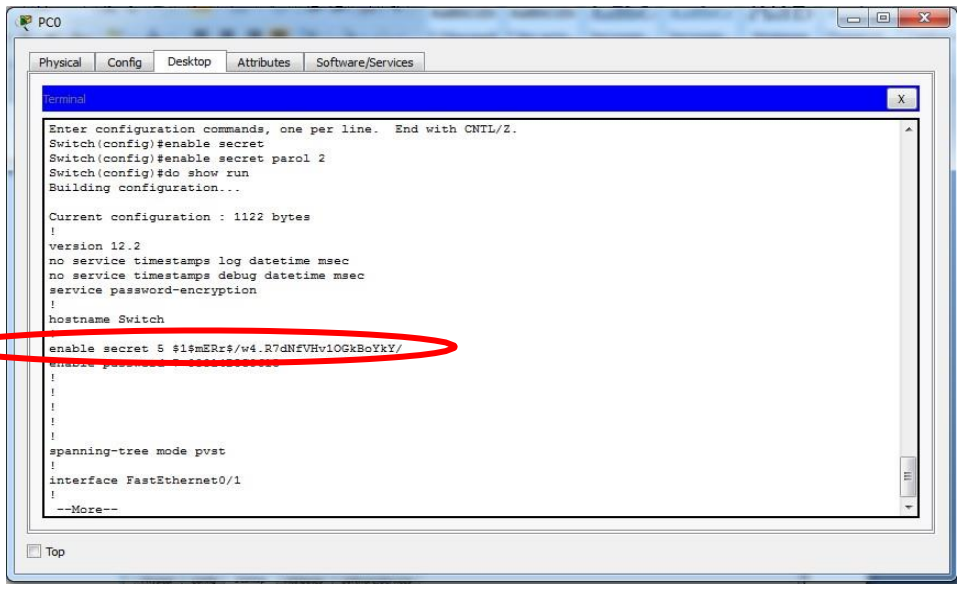
Для настройки коммутатора необходимо войти в режим «глобального конфигурирования» с помощью команды
```
#configure terminal
```

Для безопасности создадим пароль на вход в привилегированный режим. Набираем
```
#enable password parol
```
Вместо parol вводим свой пароль.

Чтобы повысить безопасность применения enable password заходим в режим «глобального конфигурирования». Вводим команду
```
#enable secret parol2
```

Затем выходим из режима конфигурации и вводим команду
```
#show run
```

Видно, что наш второй пароль также зашифрован. При этом приоритет имеет именно этот пароль



Задание 3. Создание пользователя.

При создании пользователя нужно указать его уровень привилегий. Всего существует 16 уровней: 0-15.
privilege level 0 — это команды disable, enable, exit, help и logout, которые работают во всех режимах
privilege level 1 — это команды пользовательского режима (Switch>)
privilege level 15 — это команды привилегированного режима (Switch#)

Для создания пользователя необходимо зайти в режим глобального конфигурирования и ввести кодману
```
#username admin privilege 15 password parol
```
Здесь 15 – уровень привилегий, admin – имя пользователя, parol – пароль

Активная конфигурация автоматически не сохраняется и будет потеряна в случае сбоя электропитания. Чтобы сохранить настройки выходим из режима конфигурирования и сохраняем конфигурации с помощью команды
```
#write memory
```

Задание 4. Авторизация на подключение к консоли

Заходим в режим «конфигурирования терминальных линий». Для этого в режиме «глобального конфигурирования» набираем команду
```
#line console 0
```

Для того, чтобы злоумышленник не мог внести изменения физически подключившись к коммутатору, введём
```
#login local
```

Теперь при попытке входа в консоль потребуется ввести имя пользователя и пароль.;

Выходим из всех режимов конфигурации с помощью команды
```
#end
```

Теперь при попытке входа в консоль требуется ввести имя пользователя и пароль. Доступ к консоли защищен

Задание 5. Настройка удаленного доступа через Tenlet

Задаем IP адрес устройства коммутатора: Заходим в режим «глобального конфигурирования». Вводим команду
```
#interface Vlan1
```

Набираем команду
```
#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```
192.168.1.1 – IP адрес, 255.255.255.0 – маска подсети.

Чтобы убедиться, что интерфейс поднят набираем команду
```
#no shutdown
```

Выходим из режима конфигурирования интерфейса с помощью команды
```
#end
```

Настроим виртуальные терминальные линии. Заходим в режим глобального конфигурирования. Набираем команду
```
#line vty 0 4
```

Определим транспортный протокол. Введем команду
```
#transport input telnet
```

Создадим пароль на вход с помощью команды
```
#login local
```

Выходим из режима конфигурирования и сохраняем конфигурацию
```
#write memory
```

Чтобы проверить подключение, подключим компьютер прямым кабелем с коммутатором по FastEthernet. Сконфигурируем IP адрес из той же сети, что и IP адрес нашего коммутатора. В настройках компьютера в IP адресе введем 192.168.1.2. В командной строке вызовем команду
```
>telnet 192.168.1.1
```
, где 192.168.1.1 – IP адресс коммутатора;

Коммутатор запросил имя пользователя и пароль (Username – admin, password – parol).

Задание на самостоятельную работу

1. Установить на коммутаторе правильное время и дату с помощью команды clock set

2. Настроить удаленный доступ к коммутатору через безопасный транспортный протокол SSH (Secure Shell)
На коммутаторе изменить имя коммутатора
```
#hostname Switch123
```
На коммутаторе установить имя домена (например, SSH123):
```
#ip domain name SSH123
```
Сгенерировать ключ шифрования:
```
#crypto key generate rsa
```
Выбрать и сконфигурировать виртуальную линию для подключения
```
#line vty 0 5
```
Определить транспортный протокол:
```
#transport input ssh
```
Установить пароль на вход
```
#login local
```
Установить версию протокола для линии:
```
#ip ssh version 2
```
Сохранить конфигурацию
```
#write memory
```
Вход с компьютера осуществляется командой
```
>ssh –l admin 192.168.1.1
```